

绝密★启封并使用完毕前

试题类型：

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试（化学）

注意事项：

1. 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。
2. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。
3. 全部答案在答题卡上完成，答在本试题上无效。
4. 考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

第 I 卷（选择题共 126 分）

本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

可能用到的相对原子质量：

一、选择题：本大题共 13 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

7. 化学与生活密切相关，下列有关说法错误的是

- A. 用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维
- B. 食用油反复加热会产生稠环芳香烃等有害物质
- C. 加热能杀死流感病毒是因为蛋白质受热变性
- D. 医用消毒酒精中乙醇的浓度为 95%

8. 设 N_A 为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是

- A. 14 g 乙烯和丙烯混合气体中的氢原子数为 $2N_A$
- B. 1 mol N_2 与 4 mol H_2 反应生成的 NH_3 分子数为 $2N_A$
- C. 1 mol Fe 溶于过量硝酸，电子转移数为 $2N_A$
- D. 标准状况下，2.24 L CCl_4 含有的共价键数为 0.4 N_A

9. 下列关于有机化合物的说法正确的是

- A. 2-甲基丁烷也称异丁烷
- B. 由乙烯生成乙醇属于加成反应

C. $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ 有 3 中同分异构体

D. 油脂和蛋白质都属于高分子化合物

10. 下列实验操作能达到实验目的的是

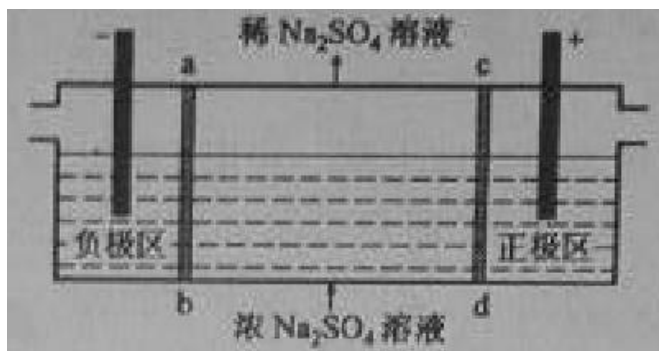
A. 用长颈漏斗分离出乙酸与乙醇反应的产物

B. 用向上排空气法收集铜粉与稀硝酸反应产生的 NO

C. 配制氯化铁溶液时，将氯化铁溶解在较浓的盐酸中再加水稀释

D. 将 Cl_2 与 HCl 混合气体通过饱和食盐水可得到纯净的 Cl_2

11. 三室式电渗析法处理含 Na_2SO_4 废水的原理如图所示，采用惰性电极，ab、cd 均为离子交换膜，在直流电场的的作用下，两膜中间的 Na^+ 和 SO_4^{2-} 可通过离子交换膜，而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。



下列叙述正确的是

A. 通电后中间隔室的 SO_4^{2-} 离子向正极迁移，正极区溶液 pH 增大

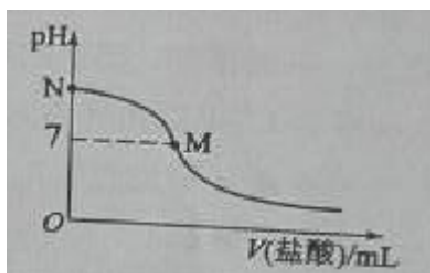
B. 该法在处理含 Na_2SO_4 废水时可以得到 NaOH 和 H_2SO_4 产品

C. 负极反应为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ ，负极区溶液 pH 降低

D. 当电路中通过 1mol 电子的电量时，会有 0.5mol 的 O_2 生成

12. 298K 时，在 20.0mL $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水中滴入 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸，溶液的 pH 与所加盐酸的体积关系如图

所示。已知 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水的电离度为 1.32%，下列有关叙述正确的是学科&网



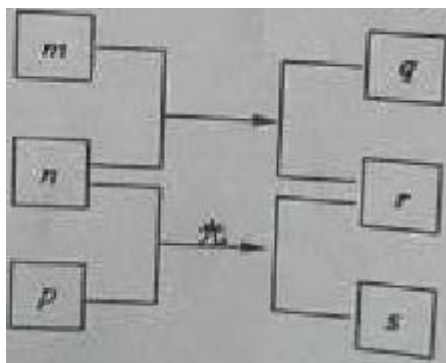
A. 该滴定过程应该选择酚酞作为指示剂

B. M 点对应的盐酸体积为 20.0 mL

C. M 点处的溶液中 $c(\text{NH}_4^+) = c(\text{Cl}^-) = c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$

D. N 点处的溶液中 $\text{pH} < 12$

13. 短周期元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增加。m、p、r 是由这些元素组成的二元化合物，n 是元素 Z 的单质，通常为黄绿色气体，q 的水溶液具有漂白性， $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ r 溶液的 pH 为 2，s 通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是



A. 原子半径的大小 $W < X < Y$

B. 元素的非金属性 $Z > X > Y$

C. Y 的氧化物常温常压下为液态

D. X 的最高价氧化物的水化物为强酸

第 II 卷（非选择题共 174 分）

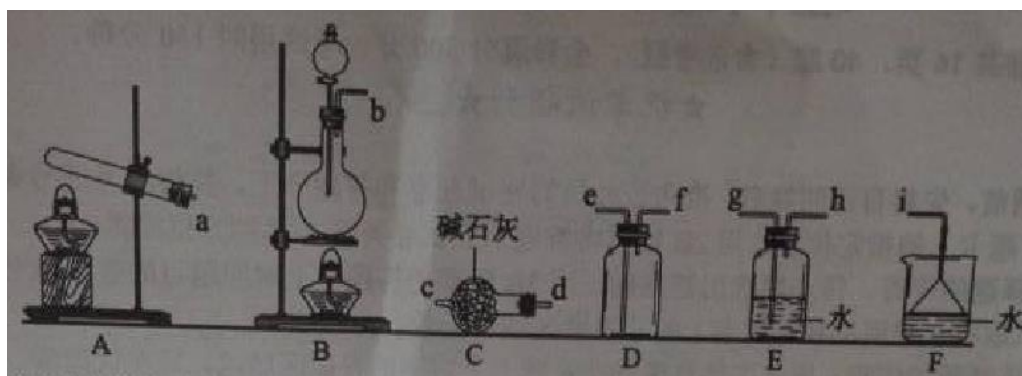
三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 33 题~第 40 题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题（共 129 分）

26. (14 分)

氮的氧化物 (NO_x) 是大气污染物之一，工业上在一定温度和催化剂条件下用 NH_3 将 NO_x 还原生成 N_2 ，某同学在实验室中对 NH_3 与 NO_x 反应进行了探究。回答下列问题：

（1）氨气的制备

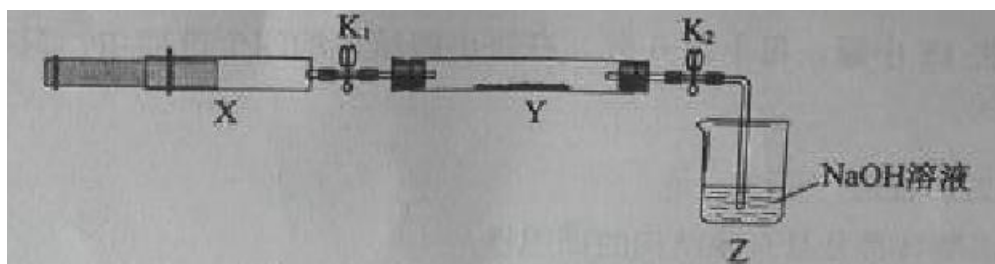


①氨气的发生装置可以选择上图中的_____，反应的化学方程式为_____。

②预收集一瓶干燥的氨气，选择上图中的装置，其连接顺序为：发生装置→_____（按气流方向，用小写字母表示）。

(2) 氨气与二氧化氮的反应

将上述收集到的 NH_3 充入注射器 X 中，硬质玻璃管 Y 中加入少量催化剂，充入 NO_2 （两端用夹子 K_1 、 K_2 夹好）。在一定温度下按图示装置进行实验。



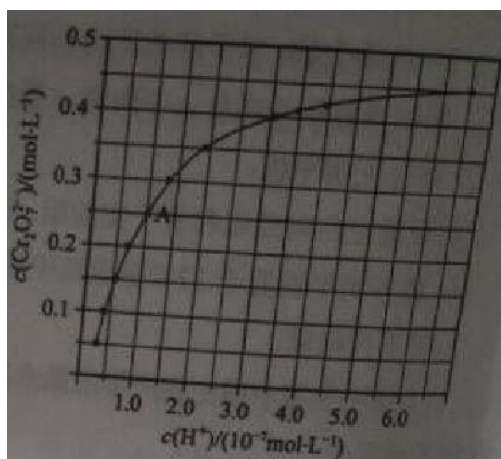
操作步骤	实验现象	解释原因
打开 K_1 ，推动注射器活塞，使 X 中的气体缓慢通入 Y 管中	①Y 管中_____	②反应的化学方程式 _____
将注射器活塞退回原处并固定，待装置恢复到室温	Y 管中有少量水珠	生成的气态水凝集
打开 K_2	③_____	④_____

27. (15 分)

元素铬 (Cr) 在溶液中主要以 Cr^{3+} (蓝紫色)、 $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ (绿色)、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙红色)、 CrO_4^{2-} (黄色) 等形式存在， $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 为难溶于水的灰蓝色固体，回答下列问题：

(1) Cr^{3+} 与 Al^{3+} 的化学性质相似，在 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中逐滴加入 NaOH 溶液直至过量，可观察到的现象是_____。

(2) CrO_4^{2-} 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 在溶液中可相互转化。室温下，初始浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CrO_4 溶液中 $c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ 随 $c(\text{H}^+)$ 的变化如图所示。



①用离子方程式表示 Na_2CrO_4 溶液中的转化反应_____。

②由图可知，溶液酸性增大， CrO_4^{2-} 的平衡转化率_____（填“增大”“减小”或“不变”）。根据 A 点数据，计算出该转化反应的平衡常数为_____。

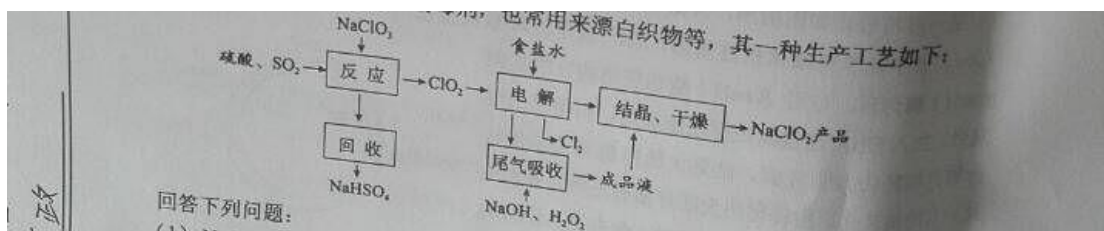
③升高温度，溶液中 CrO_4^{2-} 的平衡转化率减小，则该反应的 ΔH _____（填“大于”“小于”或“等于”）。

(3) 在化学分析中采用 K_2CrO_4 为指示剂，以 AgNO_3 标准溶液滴定溶液中的 Cl^- ，利用 Ag^+ 与 CrO_4^{2-} 生成砖红色沉淀，指示到达滴定终点。当溶液中 Cl^- 恰好完全沉淀（浓度等于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）时，溶液中 $c(\text{Ag}^+)$ 为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，此时溶液中 $c(\text{CrO}_4^{2-})$ 等于_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。（已知 Ag_2CrO_4 、 AgCl 的 K_{sp} 分别为 2.0×10^{-12} 和 2.0×10^{-10} ）。

(4) +6 价的铬的化合物毒性较大，常用 NaHSO_3 将废液中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 还原成 Cr^{3+} ，反应的离子方程式为_____。

28. (14 分)

NaClO_2 是一种重要的杀菌消毒剂，也常用来漂白织物等，其一种生产工艺如下：



回答下列问题：

(1) NaClO_2 中 Cl 的化合价为_____。

(2) 写出“反应”步骤中生成 ClO_2 的化学方程式_____。

(3) “电解”所用食盐水由粗盐水精制而成，精制时，为除去 Mg^{2+} 和 Ca^{2+} ，要加入的试剂分别为_____、

_____。“电解”中阴极反应的主要产物是_____。

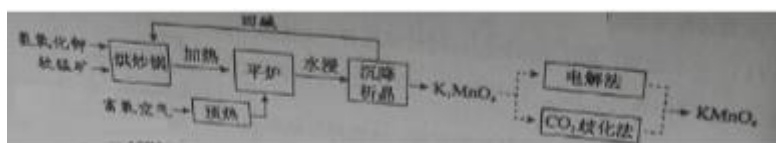
(4)“尾气吸收”是吸收“电解”过程排出的少量 ClO_2 。此吸收反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比为_____，该反应中氧化产物是_____。

(5)“有效氯含量”可用来衡量含氯消毒剂的消毒能力，其定义是：每克含氯消毒剂的氧化能力相当于多少克 Cl_2 的氧化能力。 NaClO_2 的有效氯含量为_____。(计算结果保留两位小数)

(二) 选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题做答，并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做，则每学科按所做的第一题计分。

36. 【化学——选修 2：化学与技术】(15 分)

高锰酸钾 (KMnO_4) 是一种常用氧化剂，主要用于化工、防腐及制药工业等。以软锰矿 (主要成分为 MnO_2) 为原料生产高锰酸钾的工艺路线如下：



回答下列问题：

- (1) 原料软锰矿与氢氧化钾按 1 : 1 的比例在“烘炒锅”中混配，混配前应将软锰矿粉碎，其作用是。
- (2) “平炉”中发生的化学方程式为。
- (3) “平炉”中需要加压，其目的是。
- (4) 将 K_2MnO_4 转化为 KMnO_4 的生产有两种工艺。
 - ① “ CO_2 歧化法”是传统工艺，即在 K_2MnO_4 溶液中通入 CO_2 气体，使体系呈中性或弱碱性， K_2MnO_4 发生歧化反应，反应中生成 KMnO_4 ， MnO_2 和 (写化学式)。
 - ② “电解法”为现代工艺，即电解 K_2MnO_4 水溶液，电解槽中阳极发生的电极反应为 _____，阴极逸出的气体是 _____。
 - ③ “电解法”和“ CO_2 歧化法”中， K_2MnO_4 的理论利用率之比为 _____。
- (5) 高锰酸钾纯度的测定：称取 1.0800 g 样品，溶解后定容于 100 mL 容量瓶中，摇匀。取浓度为 $0.2000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 标准溶液 20.00 mL，加入稀硫酸酸化，用 KMnO_4 溶液平行滴定三次，平均消耗的体积为 24.48 mL。

mL, 该样品的纯度为(列出计算式即可, 已知 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$)。

37. [化学——选修 3: 物质结构与性质] (15 分)

锗(Ge)是典型的半导体元素, 在电子、材料等领域应用广泛。回答下列问题:

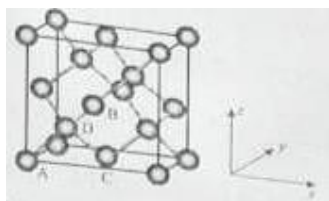
(1) 基态 Ge 原子的核外电子排布式为 $[\text{Ar}]$ _____, 有 _____ 个未成对电子。

(2) Ge 与 C 是同族元素, C 原子之间可以形成双键、叁键, 但 Ge 原子之间难以形成双键或叁键。从原子结构角度分析, 原因是_____。

(3) 比较下列锗卤化物的熔点和沸点, 分析其变化规律及原因_____。

	GeCl_4	GeBr_4	GeI_4
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	-49.5	26	146
沸点/ $^{\circ}\text{C}$	83.1	186	约 400

(4) 光催化还原 CO_2 制备 CH_4 反应中, 带状纳米 Zn_2GeO_4 是该反应的良好催化剂。Zn、Ge、O 电负性由大至小的顺序是_____。



(5) Ge 单晶具有金刚石型结构, 其中 Ge 原子的杂化方式为 _____, 微粒之间存在的作用力是_____。

(6) 晶胞有两个基本要素:

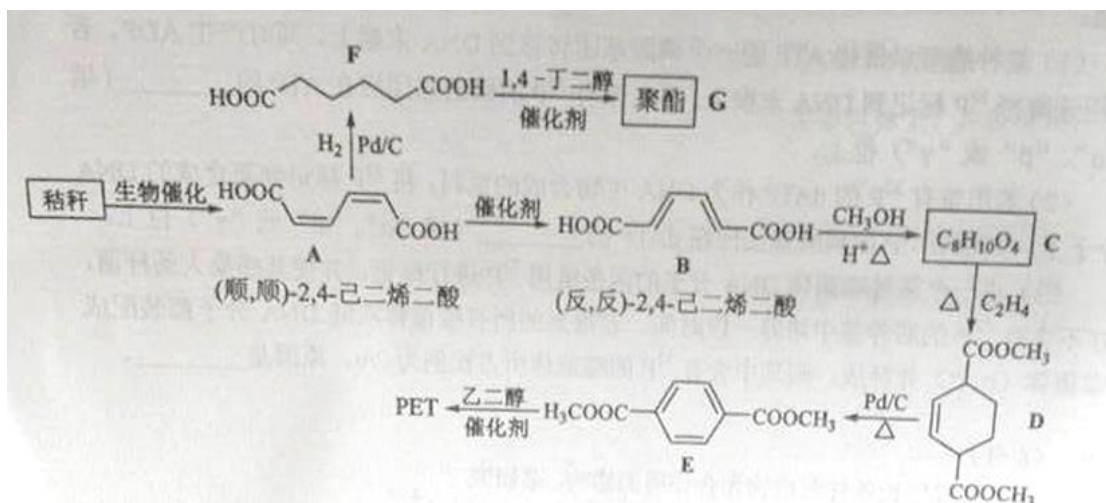
①原子坐标参数, 表示晶胞内部各原子的相对位置, 下图为 Ge 单晶的晶胞, 其中原子坐标参数 A 为 $(0, 0, 0)$;

B 为 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$; C 为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。则 D 原子的坐标参数为_____。

②晶胞参数, 描述晶胞的大小和形状, 已知 Ge 单晶的晶胞参数 $a=565.76 \text{ pm}$, 其密度为 _____ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (列出计算式即可)。

38. [化学——选修 5: 有机化学基础] (15 分)

秸秆(含多糖物质)的综合应用具有重要的意义。下面是以秸秆为原料合成聚酯类高分子化合物的路线:



回答下列问题:

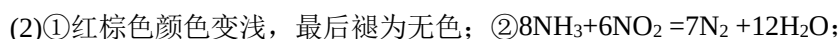
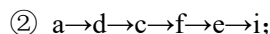
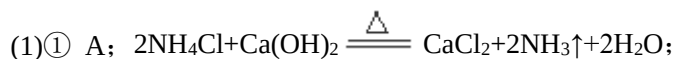
- (1) 下列关于糖类的说法正确的是_____。(填标号)
 - a. 糖类都有甜味, 具有 $\text{C}_n\text{H}_{2m}\text{O}_m$ 的通式
 - b. 麦芽糖水解生成互为同分异构体的葡萄糖和果糖
 - c. 用银镜反应不能判断淀粉水解是否完全
 - d. 淀粉和纤维素都属于多糖类天然高分子化合物
- (2) B 生成 C 的反应类型为_____。
- (3) D 中官能团名称为_____, D 生成 E 的反应类型为_____。
- (4) F 的化学名称是_____, 由 F 生成 G 的化学方程式为_____。
- (5) 具有一种官能团的二取代芳香化合物 W 是 E 的同分异构体, 0.5 mol W 与足量碳酸氢钠溶液反应生成 44 g CO_2 , W 共有_____种 (不含立体结构), 其中核磁共振氢谱为三组峰的结构简式为_____。
- (6) 参照上述合成路线, 以 (反, 反)-2, 4-己二烯和 C_2H_4 为原料 (无机试剂任选), 设计制备对苯二甲酸的合成路线_____。

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标 I 卷）

理科综合化学部分

7.D 8.A 9.B 10.C 11.B 12.D 13.C

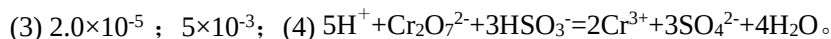
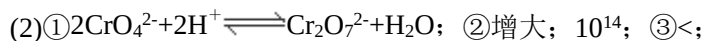
26. (14 分)



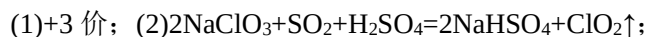
③水倒吸入 Y 管中；④该反应是气体体积减小的反应，装置内压强降低，在大气压的作用下发生倒吸。

27. (15 分)

(1)开始有灰蓝色固体生成，随后沉淀消失；



28. (14 分)

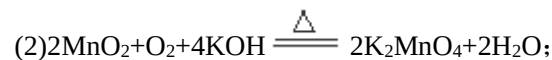


(4)2:1；氧化产物为 O₂；

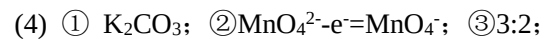
(5)1.57g。

36. 【化学——选修 2：化学与技术】（15 分）

(1)扩大接触面积，加快化学反应速率；



(3)增大反应物的浓度，可使化学反应速率加快，同时使反应物的转化率增大；



(5)95.62%。

37. [化学——选修 3：物质结构与性质]（15 分）

(1) $3\text{d}^{10}4\text{s}^24\text{p}^2$ ；2；

(2) 锗元素原子半径大，难以通过“肩并肩”方式形成 π 键；

(3) GeCl₄、GeBr₄、GeI₄ 均为分子晶体。组成和结构相似的分子晶体，相对分子质量越大，分子间作用力越大，熔沸点越高。相对分子质量 $\text{GeCl}_4 < \text{GeBr}_4 < \text{GeI}_4$ ，所以，熔沸点 $\text{GeCl}_4 < \text{GeBr}_4 < \text{GeI}_4$ ；

(4) $O > Ge > Zn$;

(5) sp^3 ; 共价键 (或非极性键);

(6) ① $(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4})$; ② $\frac{8 \times 78 \text{ g/mol}}{N_A \times (565.76 \text{ pm} \times 10^{-10} \text{ cm/pm})^3}$

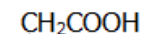
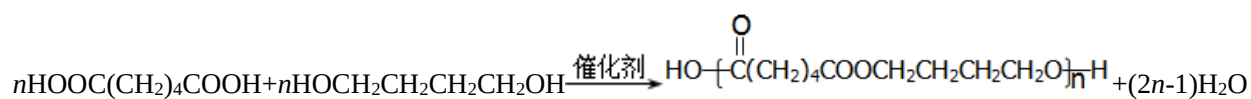
38.[化学——选修 5: 有机化学基础] (15 分)

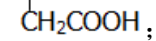
(1) d;

(2) 酯化反应 (或取代反应);

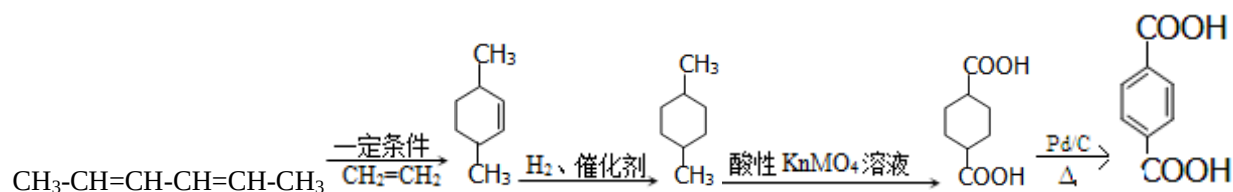
(3) 碳碳双键、酯基; 氧化反应;

(4) 己二酸;



(5) 12 种; ;

(6)





微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
更有千元大奖等你来拿！